

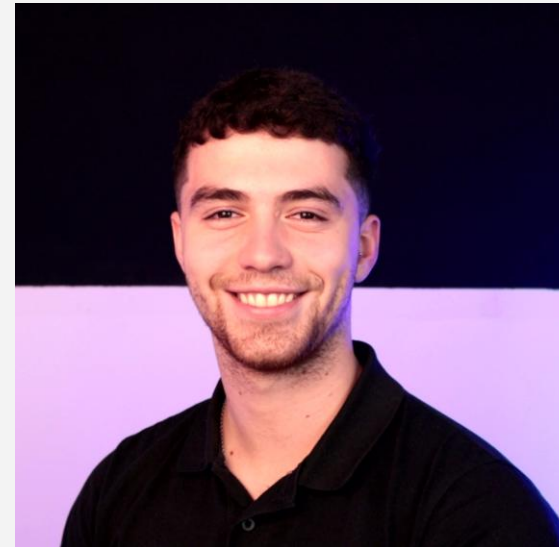


Programación Secuencial en los PLCs

¡BIENVENIDOS!

VALENTIN BARNEDA

- Estudiante avanzado de Ing. Mecánica en la UTN FRBA.
- Técnico Mecatrónico.
- Instructor en Ingelearn desde 2024.
- Y mucho más...



Programación Secuencial en los PLCs

1. **La Programación Secuencial**
 - ¿Qué es, y para qué sirve?
 - Características
 - Etapas, acciones y transiciones
2. **Entendiendo GRAFCET y SFC**
 - Breve introducción
 - Condiciones de funcionamiento
 - Representación gráfica
3. **Acciones asociadas a etapas**
 - Caracterización de las etapas
 - Internas y Externas
 - Condicionadas e Incondicionadas
3. **El siguiente paso: las transiciones**
 - Características
 - Representación
4. **Estructuras de GRAFCET/SFC**
 - Secuencia lineal
 - Secuencias alternativas (OR)
 - Secuencias simultáneas (AND)

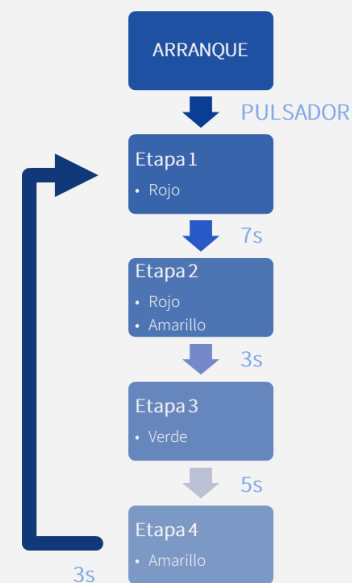
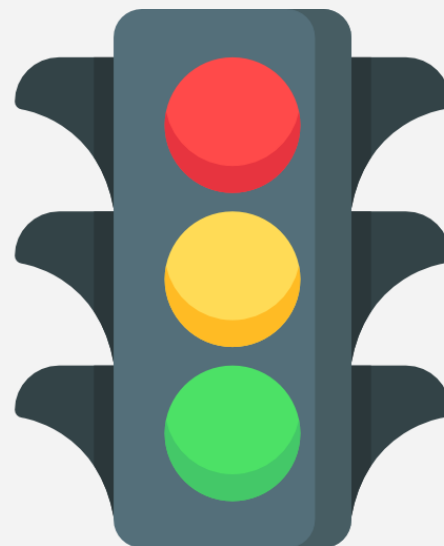
LA PROGRAMACIÓN SECUENCIAL

¿En que consiste? ¿Cuándo se utiliza?

Una **secuencia** es un procedimiento muy común cuando trabajamos con PLCs.

En esencia, es una **serie de pasos** que deben cumplirse con un cierto **orden** específico.

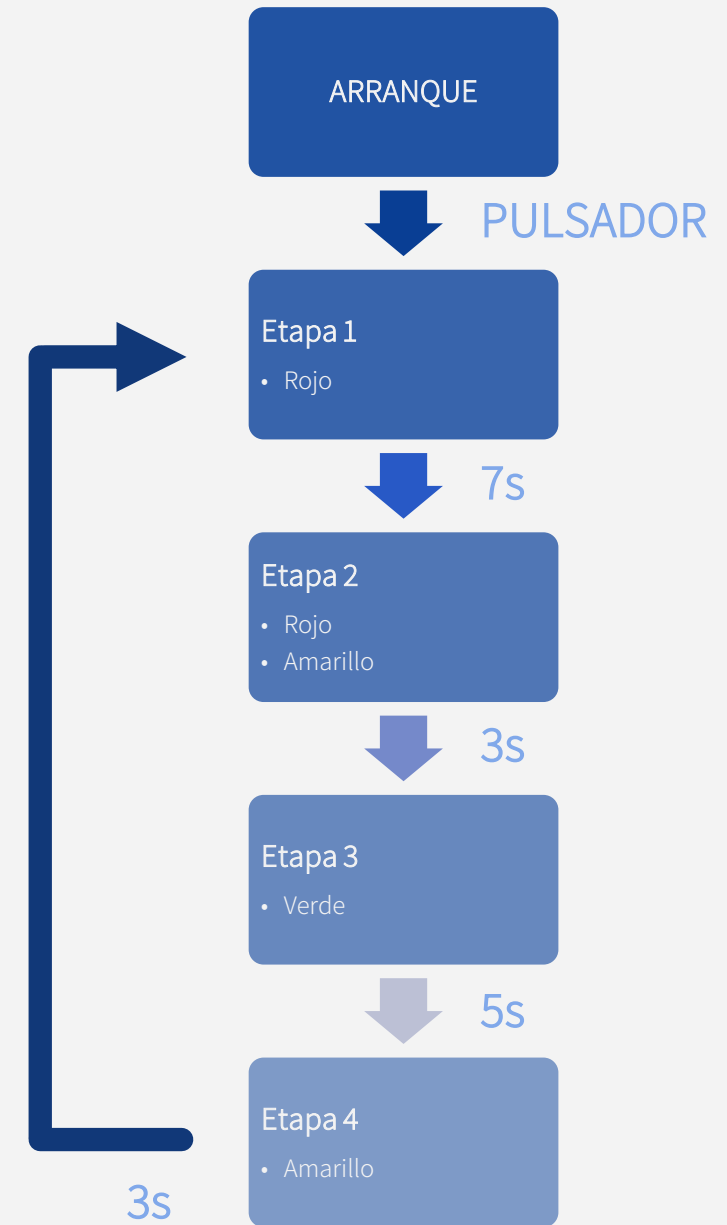
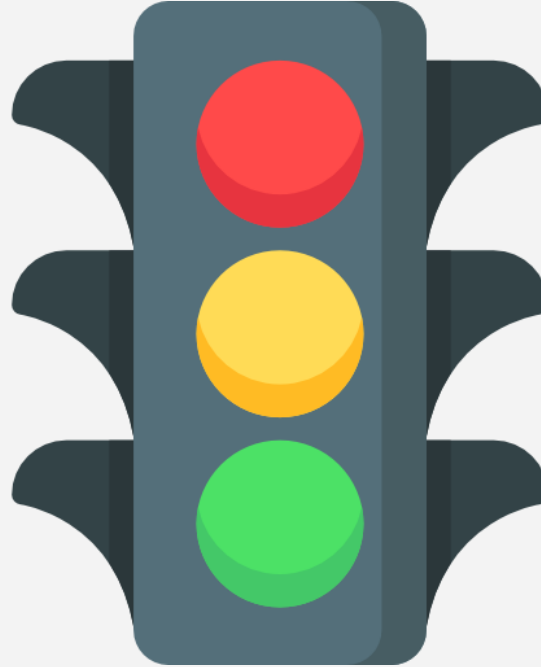
Para saltar de paso en paso, existen **transiciones**, que nos especifican qué condiciones se deben cumplir antes de continuar.



DIAGRAMAS DE FLUJO

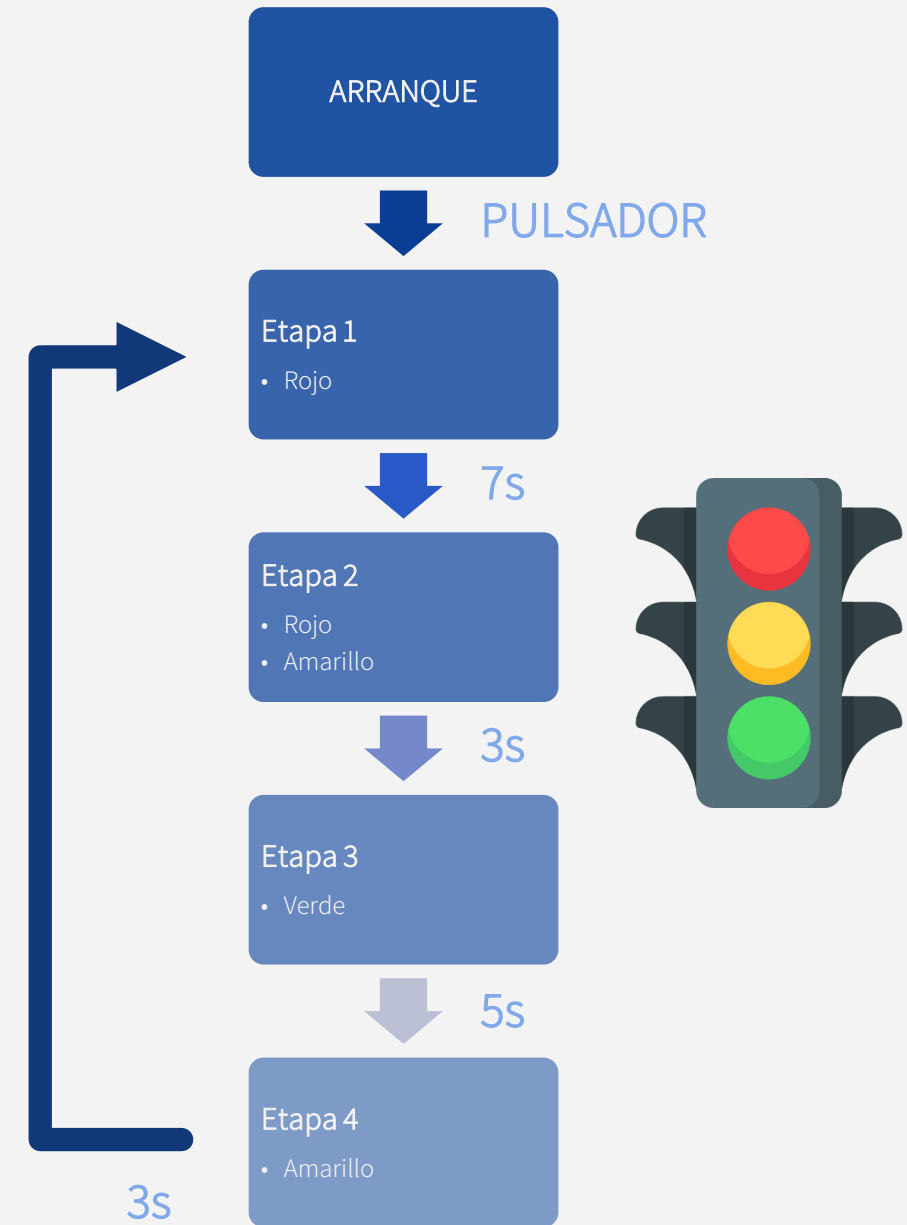
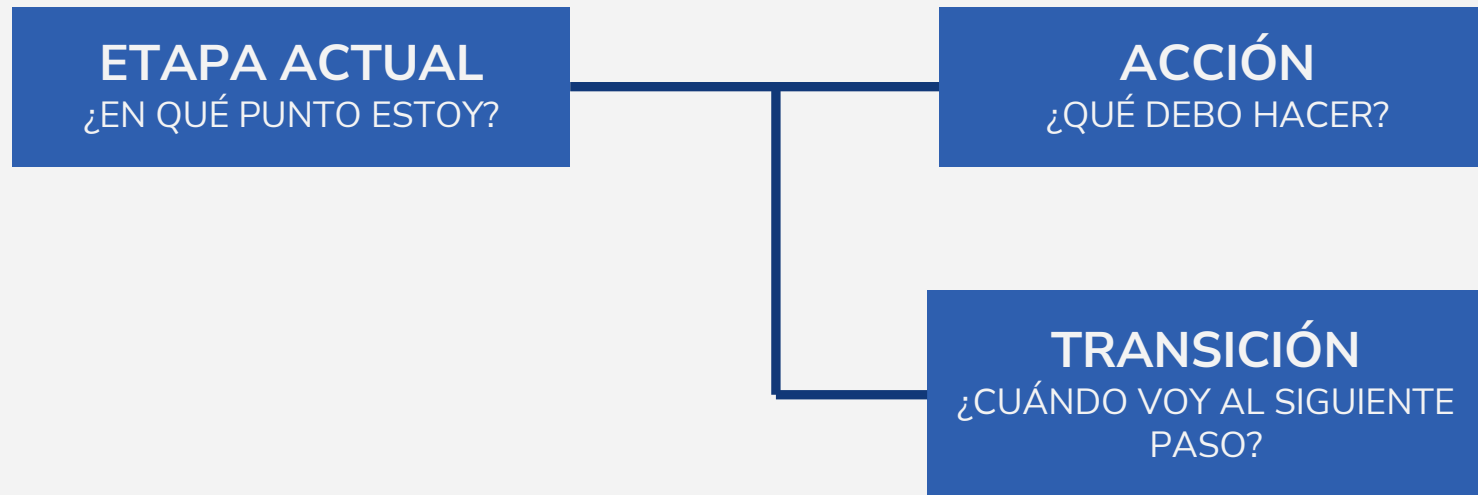
Entonces, podemos desglosar una secuencia en **etapas**, **acciones** y **transiciones**.

Cada **etapa** me determina qué **acciones** debo realizar, y la **transición** me especifica la condición que me permitirá pasar a la siguiente etapa.

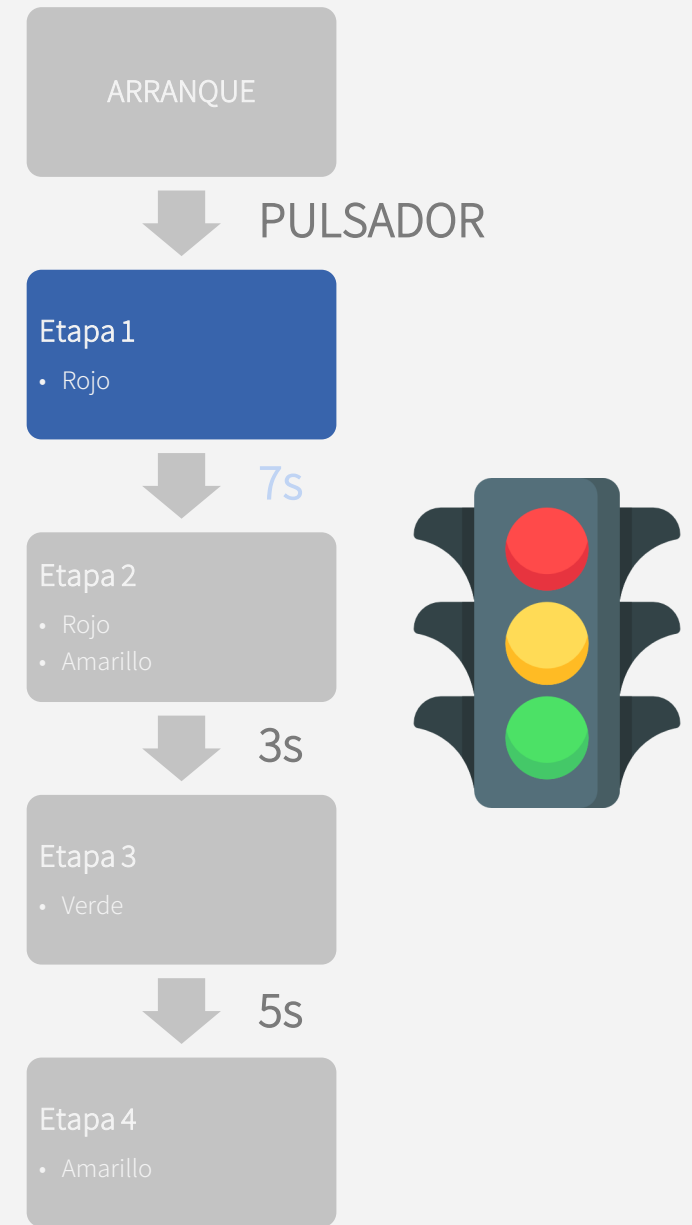
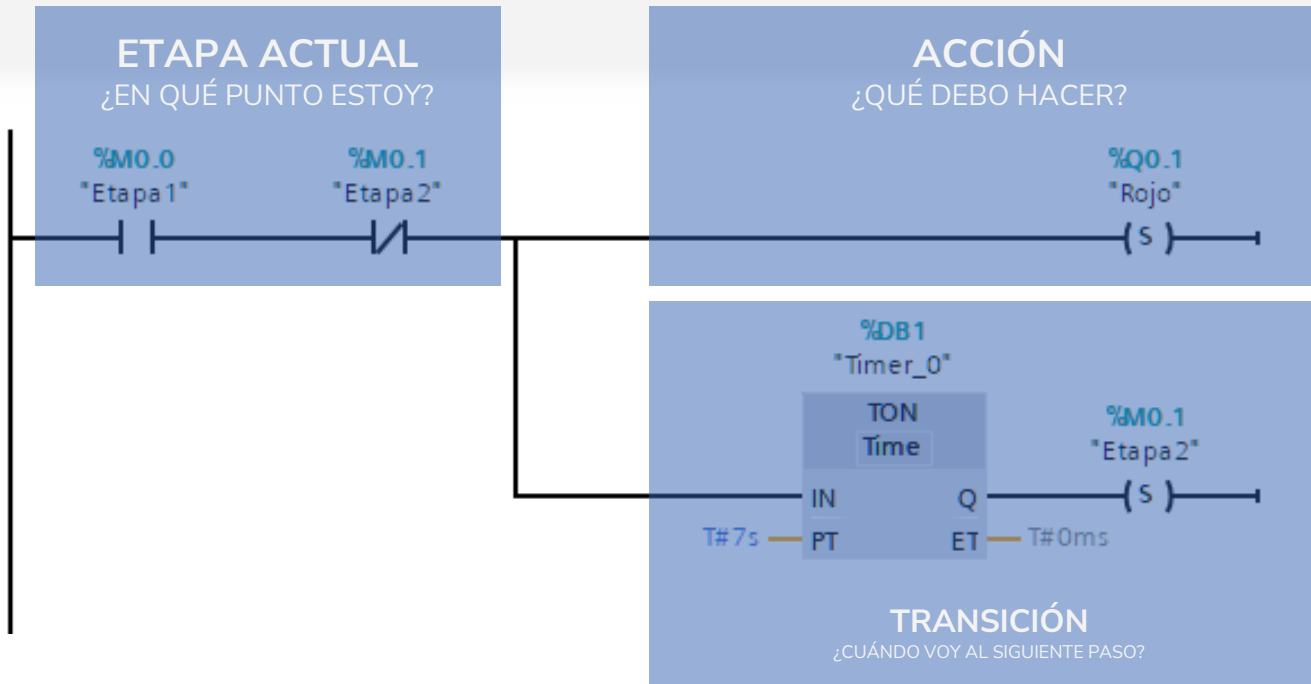
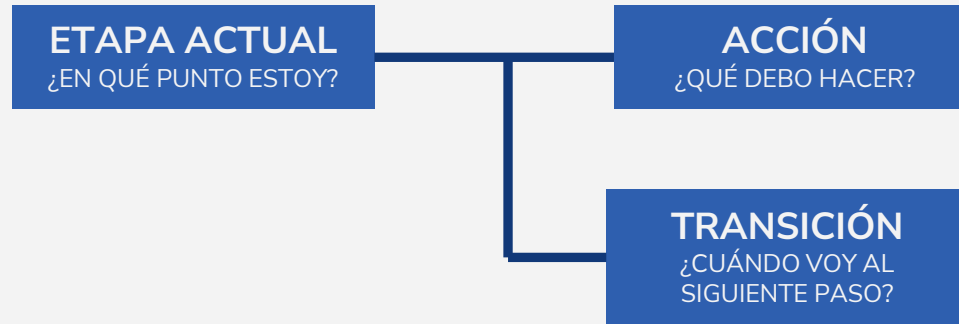


ETAPAS, ACCIONES Y TRANSICIONES

Para hacer nuestro programa, utilizaremos el siguiente esquema que nos ayudará muchísimo a desarrollarlo:



SECUENCIAMIENTO



Programación Secuencial en los PLCs

1. **La Programación Secuencial**
 - ¿Qué es, y para qué sirve?
 - Características
 - Etapas, acciones y transiciones
2. **Entendiendo GRAFCET y SFC**
 - Breve introducción
 - Condiciones de funcionamiento
 - Representación gráfica
3. **Acciones asociadas a etapas**
 - Caracterización de las etapas
 - Internas y Externas
 - Condicionadas e Incondicionadas
3. **El siguiente paso: las transiciones**
 - Características
 - Representación
4. **Estructuras de GRAFCET/SFC**
 - Secuencia lineal
 - Secuencias alternativas (OR)
 - Secuencias simultáneas (AND)

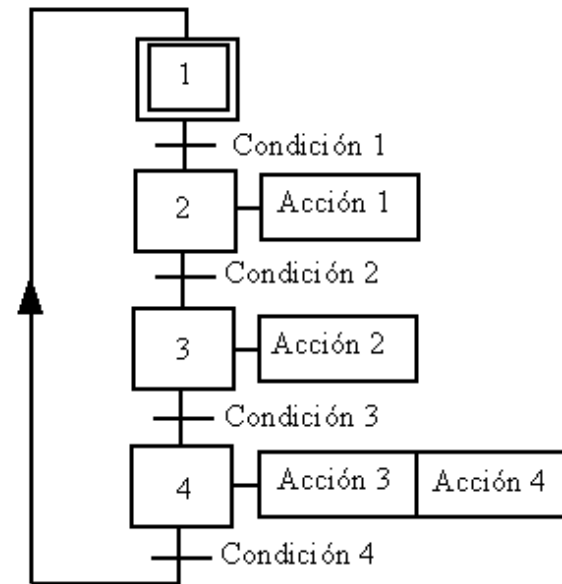


¿CONSULTAS?

¿QUÉ ES GRAFCET?

Es un modelo teórico y gráfico para diseñar sistemas secuenciales automáticos. Fue creado como parte del estándar IEC 60848. Es una herramienta de análisis y documentación, no directamente ejecutable por el PLC, es decir que no es un lenguaje de programación (debemos traducirlo en uno que conozcamos).

GRAficio Funcional de Control de ETapas y TTransiciones



Se basa en el uso de etapas, transiciones, acciones asociadas, y condiciones para pasar de una etapa a otra en el proceso secuencial.

ENTENDIENDO GRAFCET Y SFC

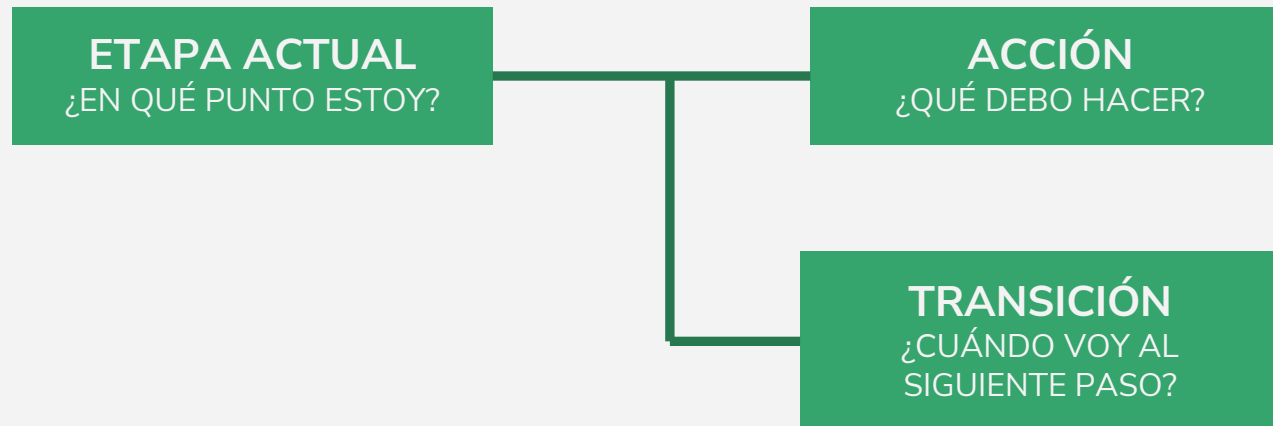
¿Por dónde empezamos?

¿QUÉ ES SFC?

Es un lenguaje de programación definido en la norma IEC 61131-3 que traduce de forma muy directa el modelo de GRAFCET, ya que utiliza los mismos elementos (etapas, acciones y transiciones) y las mismas condiciones de operación.

Sequential Function Chart
(Diagrama de Funciones Secuenciales)

¿CÓMO FUNCIONA?



ENTENDIENDO
GRAFCET Y SFC

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE GRAFCET/SFC

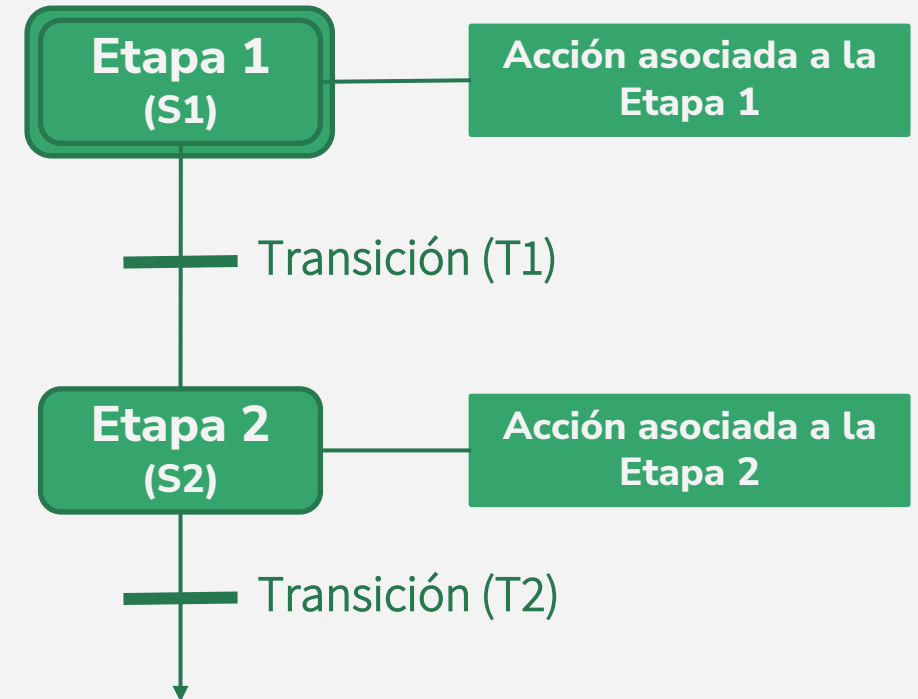
¿CUÁLES SON?

ETAPAS

- El proceso se descompone en etapas (estados).
- Se representan por cuadrados y se les asigna un número único.
- La etapa inicial se indica con un cuadrado doble.
- Las etapas tienen acciones asociadas.

TRANSICIONES

- Las transiciones gobiernan los cambios de estado.
- Es la condición necesaria para la evolución de una etapa a otra.
- Entre dos etapas siempre tiene que haber una condición.
- Cada transición debe estar asociada a una condición lógica.

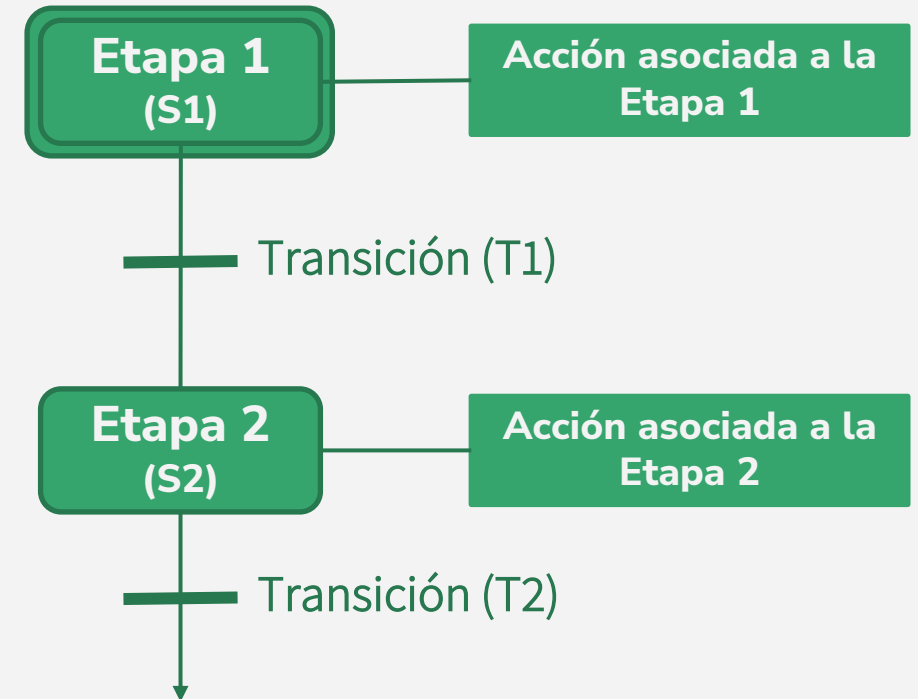


CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE GRAFCET/SFC

¿CÓMO ES LA EJECUCIÓN?

Partiendo de la etapa inicial, las etapas se activarán cuando, estando activa la anterior, se cumple la condición de transición

Al activarse una etapa se desactiva la anterior.



Programación Secuencial en los PLCs

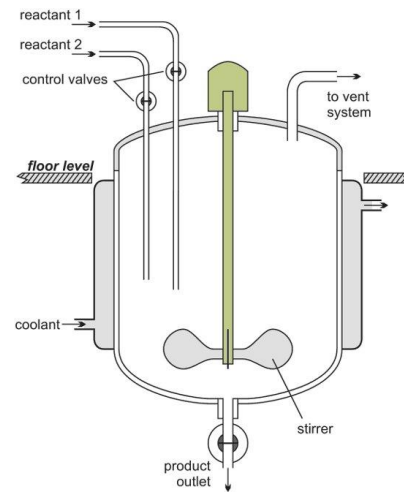
- | | |
|--|--|
| <p>1. La Programación Secuencial</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Qué es, y para qué sirve?• Características• Etapas, acciones y transiciones <p>2. Entendiendo GRAFCET y SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Breve introducción• Condiciones de funcionamiento• Representación gráfica <p>3. Acciones asociadas a etapas</p> <ul style="list-style-type: none">• Caracterización de las etapas• Internas y Externas• Condicionadas e Incondicionadas | <p>3. El siguiente paso: las transiciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Características• Representación <p>4. Estructuras de GRAFCET/SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Secuencia lineal• Secuencias alternativas (OR)• Secuencias simultáneas (AND) |
|--|--|



¿CONSULTAS?

ACCIONES ASOCIADAS A ETAPAS

¿Qué podemos hacer?



CASO DE UN REACTOR BATCH

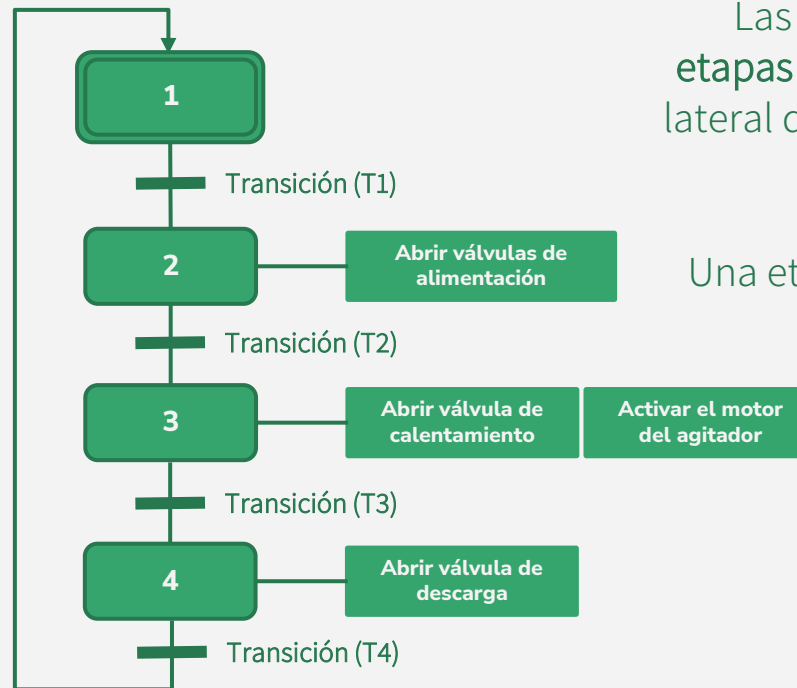
Nº	ESTADO	ACCIONES
1	Espera	Ninguna
2	Carga	Apertura de válvulas de alimentación
3	Operación	1. Arranque del motor de agitación 2. Apertura de válvula del fluido calefactor
4	Descarga	Apertura de la válvula de descarga

ACCIONES ASOCIADAS A ETAPAS

¿Qué podemos hacer?

CASO DE UN REACTOR BATCH

Nº	ESTADO	ACCIONES
1	Espera	Ninguna
2	Carga	Apertura de válvulas de alimentación
3	Operación	1. Arranque del motor de agitación 2. Apertura de válvula del fluido calefactor
4	Descarga	Apertura de la válvula de descarga



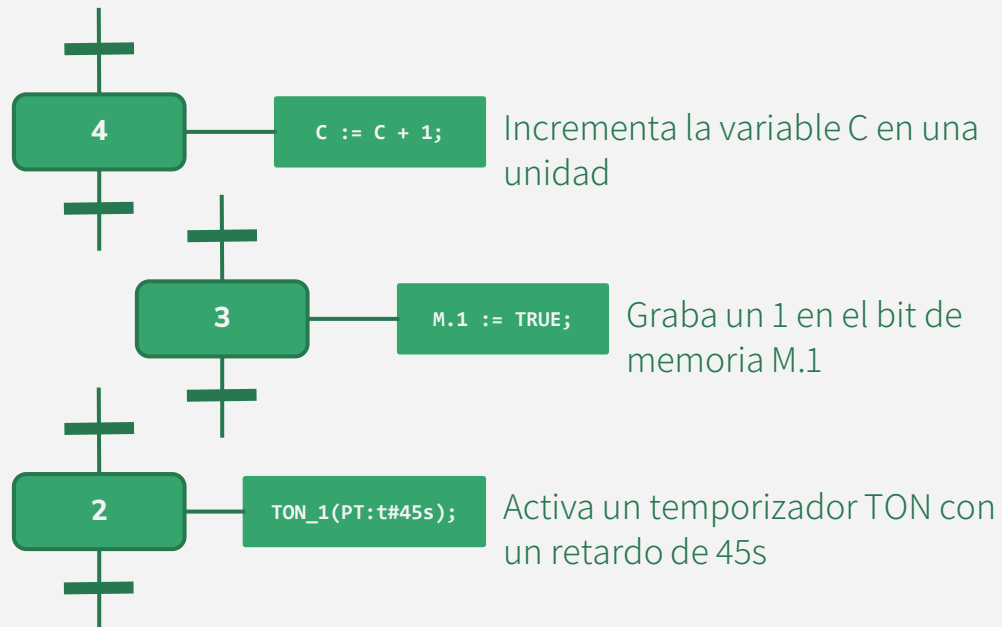
Las acciones que llevan asociadas las etapas se representan con un rectángulo lateral donde se indica el tipo de acción a realizar (sólo las activas).

Una etapa puede llevar asociadas varias acciones.

ACCIONES ASOCIADAS A ETAPAS EN GRAFCET/SFC

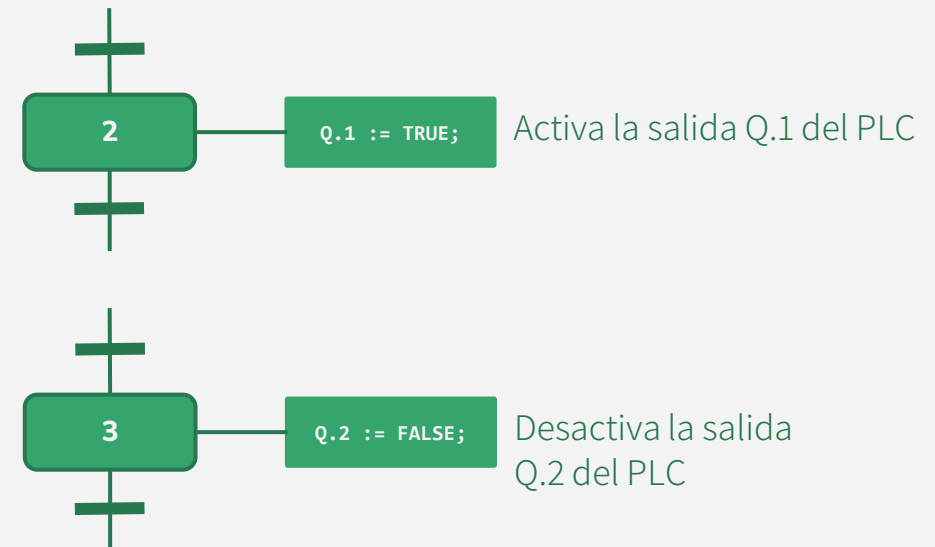
INTERNAS

- Arranque de temporizadores, arranque de contadores, activación de bits (marcas), etc.



EXTERNAS

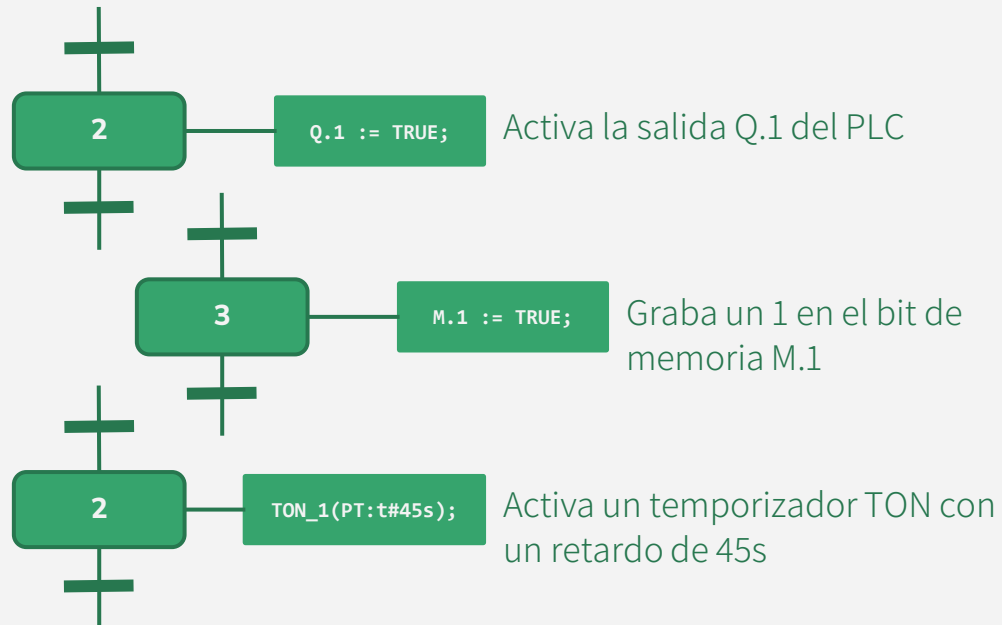
- Activación desactivación de alguna salida física del PLC.



ACCIONES ASOCIADAS A ETAPAS EN GRAFCET/SFC

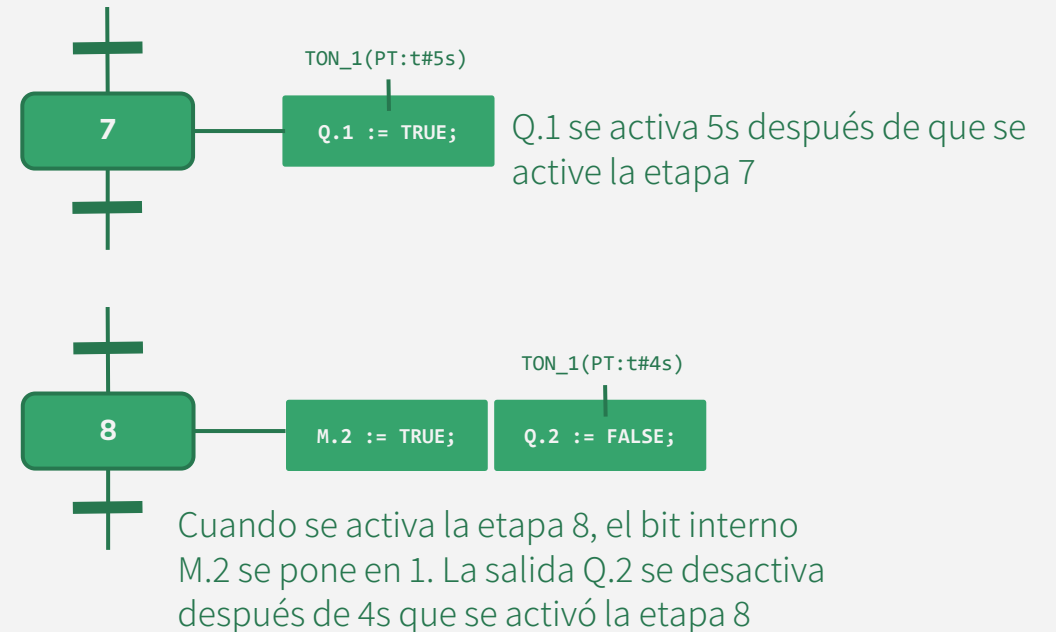
INCONDICIONADAS

- Son las que deben ejecutarse siempre cuando la etapa está activa. Sean externas o internas.



CONDICIONADAS

- Son las que su ejecución dependen de una condición específica. Si se cumplen, se ejecutan. De otro modo, no se ejecutarán.



Programación Secuencial en los PLCs

- | | |
|--|--|
| <p>1. La Programación Secuencial</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Qué es, y para qué sirve?• Características• Etapas, acciones y transiciones <p>2. Entendiendo GRAFCET y SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Breve introducción• Condiciones de funcionamiento• Representación gráfica <p>3. Acciones asociadas a etapas</p> <ul style="list-style-type: none">• Caracterización de las etapas• Internas y Externas• Condicionadas e Incondicionadas | <p>3. El siguiente paso: las transiciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Características• Representación <p>4. Estructuras de GRAFCET/SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Secuencia lineal• Secuencias alternativas (OR)• Secuencias simultáneas (AND) |
|--|--|



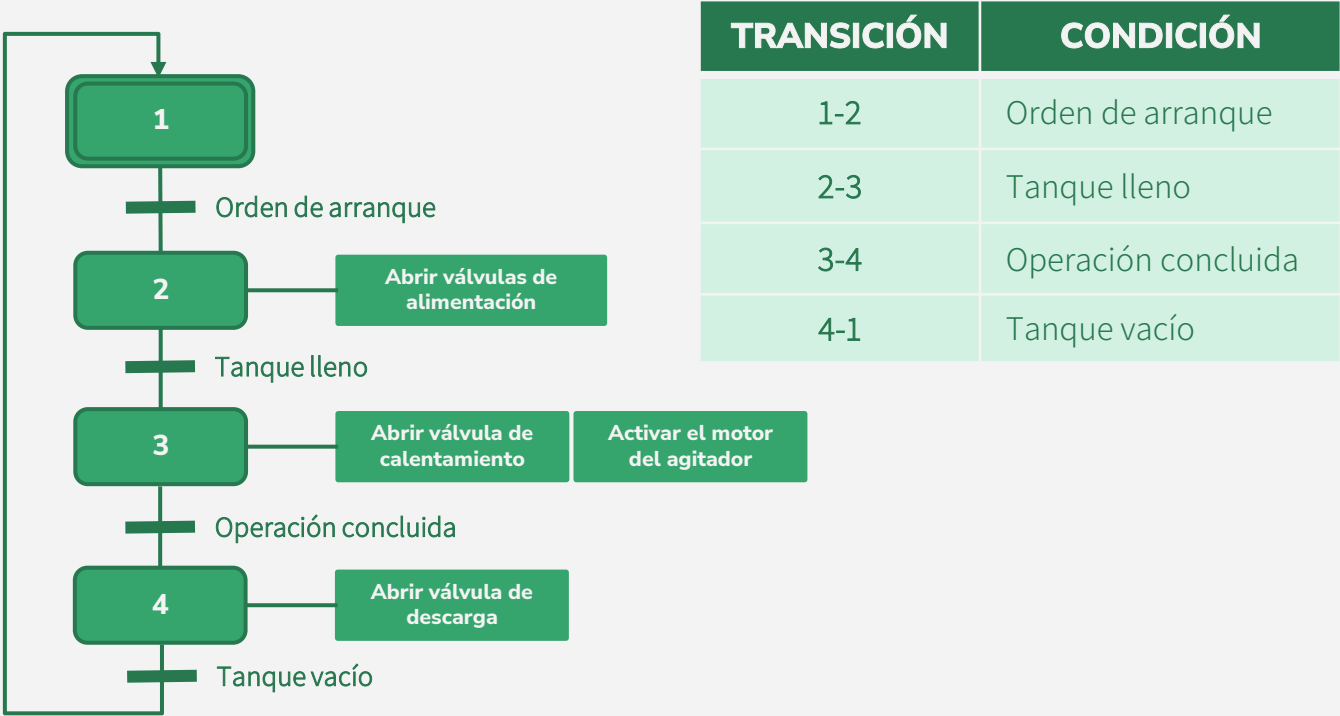
¿CONSULTAS?

CASO DE UN REACTOR BATCH

Nº	ESTADO	ACCIONES
1	Espera	Ninguna
2	Carga	Apertura de válvulas de alimentación
3	Operación	1. Arranque del motor de agitación 2. Apertura de válvula del fluido calefactor
4	Descarga	Apertura de la válvula de descarga

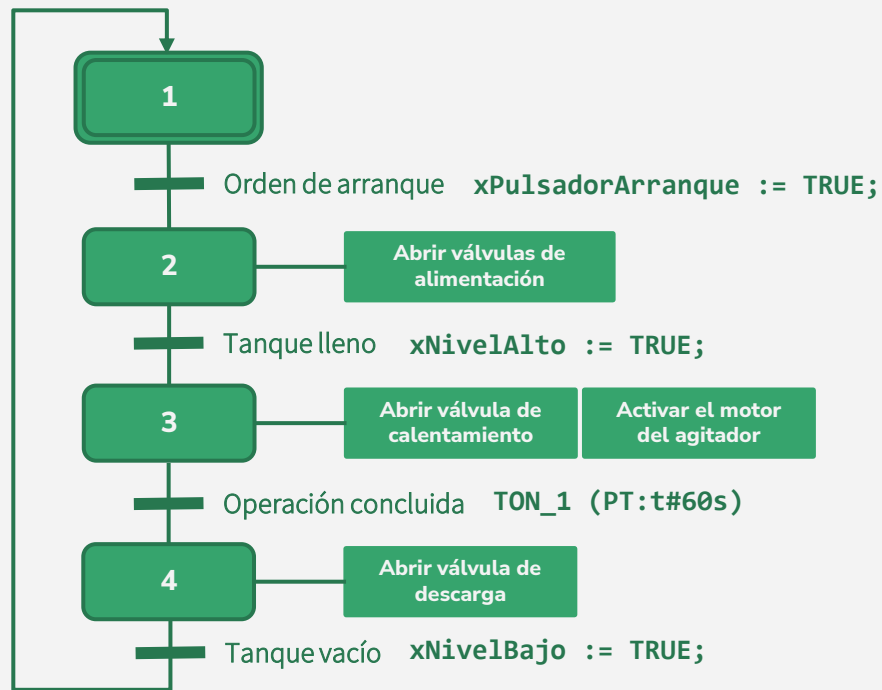
EL SIGUIENTE PASO: LAS TRANSICIONES

¿Y que hay después?



LAS TRANSICIONES EN GRAFCET/SFC

- Las condiciones de las transiciones se escriben a la derecha de la línea que las une.
- Las acciones de transición son una función lógica de variables de entrada e internas del sistema.
- Para indicar una condición siempre verdadera se usa “= 1” o “= TRUE”



EL SIGUIENTE PASO:
LAS TRANSICIONES

Programación Secuencial en los PLCs

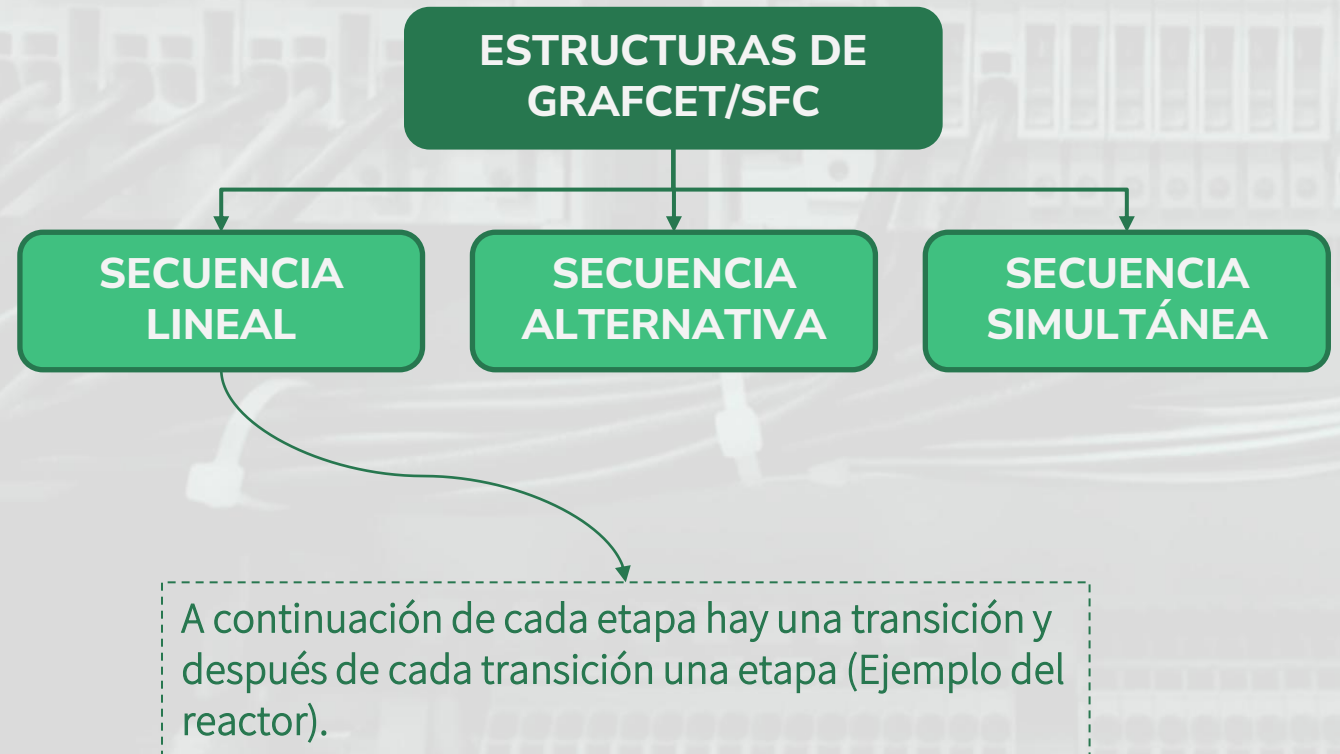
- | | |
|--|--|
| <p>1. La Programación Secuencial</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Qué es, y para qué sirve?• Características• Etapas, acciones y transiciones <p>2. Entendiendo GRAFCET y SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Breve introducción• Condiciones de funcionamiento• Representación gráfica <p>3. Acciones asociadas a etapas</p> <ul style="list-style-type: none">• Caracterización de las etapas• Internas y Externas• Condicionadas e Incondicionadas | <p>3. El siguiente paso: las transiciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Características• Representación <p>4. Estructuras de GRAFCET/SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Secuencia lineal• Secuencias alternativas (OR)• Secuencias simultáneas (AND) |
|--|--|



¿CONSULTAS?

ESTRUCTURAS DE GRAFCET/SFC

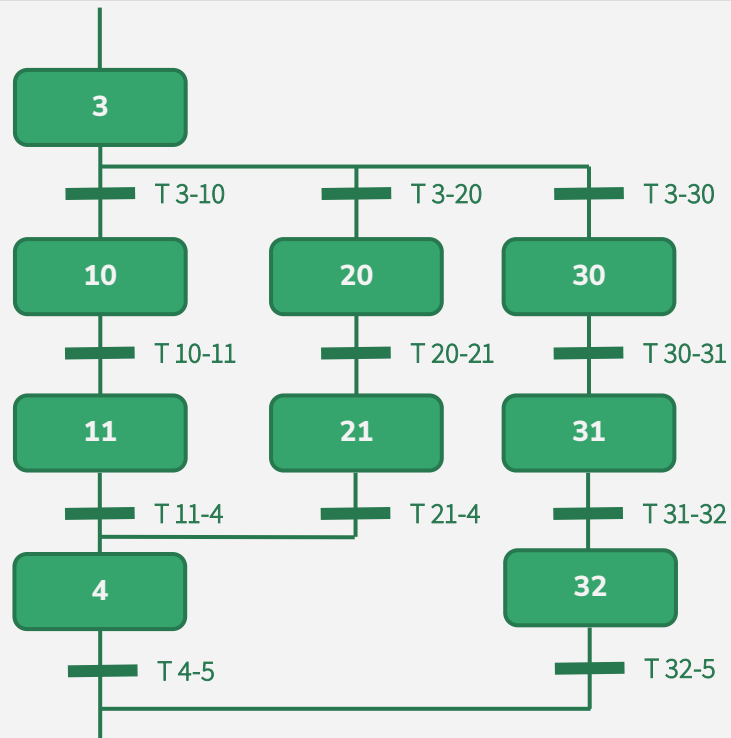
¿Cuáles son los caminos a seguir?



LAS DISTINTAS SECUENCIAS

SECUENCIAS ALTERNATIVAS (OR)

Después de una etapa se presentan dos o más caminos posibles (dos o más transiciones) de los cuales sólo uno es el que puede tomar la lógica del proceso; esto se determina haciendo que cada transición posea una condición distinta y excluyentes entre sí.



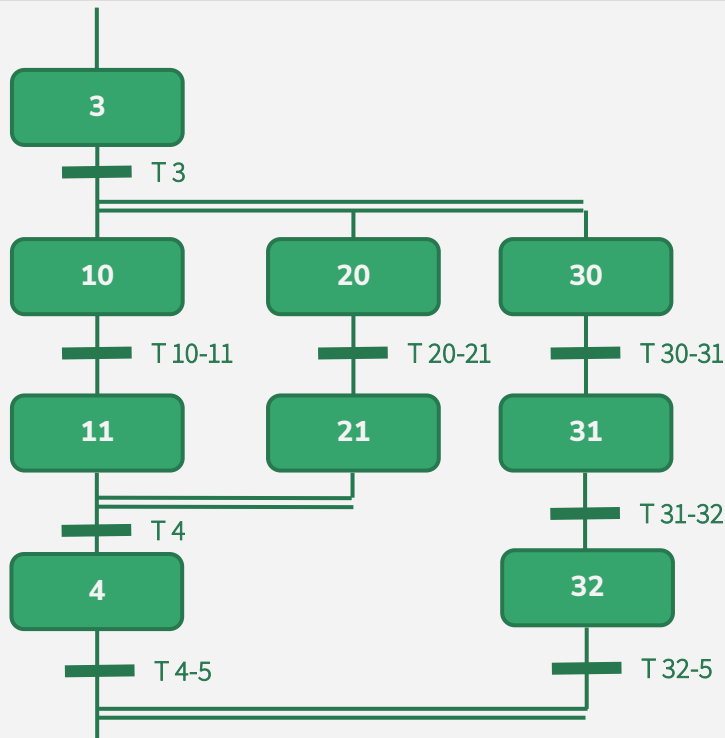
- Sub-procesos alternativos.
- A partir de una etapa divergen distintas alternativas.
- Solo una secuencia se activa, por lo que las condiciones en la bifurcación deben ser mutuamente excluyentes.

ESTRUCTURAS DE GRAFCET/SFC

LAS DISTINTAS SECUENCIAS

SECUENCIAS SIMULTÁNEAS (AND)

A partir de cierta etapa del proceso, al producirse una transición **se inician dos o más secuencias simultáneamente** y luego finalizadas cada una y todas las secuencias, se continúa con la secuencia lineal.



- Sub-procesos simultáneos.
- En una etapa se inician varios caminos paralelos.
- El proceso evolucionará por varios caminos ejecutando tareas simultáneas.
- Cuando los caminos convergen en un estado, todas las ramas deben haberse ejecutado completamente.

ESTRUCTURAS DE GRAFCET/SFC

Programación Secuencial en los PLCs

- | | |
|--|--|
| <p>1. La Programación Secuencial</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Qué es, y para qué sirve?• Características• Etapas, acciones y transiciones <p>2. Entendiendo GRAFCET y SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Breve introducción• Condiciones de funcionamiento• Representación gráfica <p>3. Acciones asociadas a etapas</p> <ul style="list-style-type: none">• Caracterización de las etapas• Internas y Externas• Condicionadas e Incondicionadas | <p>3. El siguiente paso: las transiciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Características• Representación <p>4. Estructuras de GRAFCET/SFC</p> <ul style="list-style-type: none">• Secuencia lineal• Secuencias alternativas (OR)• Secuencias simultáneas (AND) |
|--|--|



¿CONSULTAS?



Programación Secuencial en los PLCs

¡MUCHAS GRACIAS!